

JGJ 120-2012

建筑基坑支护技术规程（节选）

3 基本规定

3.0.1 基坑支护设计应根据基坑周边环境、开挖深度、工程地质和水文地质条件、施工条件等因素，选用安全可靠、经济合理、施工方便的支护方案。

3.0.2 基坑工程安全等级应根据表3.0.2确定。

安全等级	基坑条件
一级	开挖深度 $\geq 12\text{m}$ ，或开挖深度 $< 12\text{m}$ 但周边环境条件复杂
二级	开挖深度 $\geq 6\text{m}$ 且 $< 12\text{m}$
三级	开挖深度 $< 6\text{m}$ 且周边环境条件简单

3.0.3 安全等级为一级的基坑工程以及开挖深度超过10m的基坑工程，应进行专项施工方案的专家论证。

4 支护结构设计

4.1 地下连续墙

4.1.1 地下连续墙适用于基坑开挖深度较大、周边环境要求变形控制严格的工程。

4.1.2 地下连续墙的嵌固深度应满足抗倾覆稳定性、整体稳定性和坑底抗隆起稳定性的要求。嵌固深度不宜小于开挖深度的0.5倍，当周边有重要建（构）筑物或地铁等需要严格控制变形时，嵌固深度不宜小于开挖深度的0.7倍。

4.1.3 地下连续墙墙体厚度宜为600mm、800mm、1000mm或1200mm。

4.1.4 地下连续墙单幅槽段长度宜为4~6m。

4.2 内支撑

4.2.1 内支撑水平间距宜为6~9m，竖向层间距宜为4~6m。

4.2.2 钢筋混凝土内支撑截面宽度不宜小于600mm，高度不宜小于800mm。

4.2.3 钢筋混凝土内支撑施加预加轴力时，预加轴力值宜为支撑轴力设计值的50%~80%。

4.2.4 内支撑体系应在基坑开挖至支撑底标高以下0.5m范围内及时施工，支撑达到设计强度75%后方可开挖下一层土方。

4.3 止水帷幕

4.3.1 当基坑侧壁土层渗透系数较大且地下水位较高时，应设置止水帷幕。

4.3.2 止水帷幕的深度应穿透透水层，进入不透水层不小于1.0m。

4.3.3 三轴水泥土搅拌桩止水帷幕桩径宜为 $\phi 850\text{mm}$ ，搭接长度不宜小于200mm。桩体28d无侧限抗压强度不宜低于1.0MPa。

7 施工要求

7.1.1 基坑开挖前应完成支护结构施工，并应确认支护结构强度满足设计要求。

7.1.2 基坑开挖应分层、分段、对称进行，每层开挖深度不宜超过内支撑竖向间距的1/2。

7.1.3

临近既有建（构）筑物开挖时，开挖面距既有建筑基础底面的距离不宜小于3m，否则应采取加固措施。

7.1.4 基坑开挖至设计标高后，应及时浇筑垫层混凝土。基底暴露时间不宜超过24h。